



Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Centro Tecnológico - CTC
Departamento de Automação e Sistemas - DAS
DAS 5142 - Sistemas Dinâmicos

Relatório 2

Gabriel Garib - 23100561
Gabriel Martins Mendes - 22202663

Florianópolis, 27 de Março de 2026

Sumário

1	Objetivos	3
2	Sistema 1	3
2.1	Análise Analítica	3
2.2	Resultados de Simulação	3
2.2.1	Caso i: $a = 1, b = 0$ (Sistema Conservativo)	3
2.2.2	Caso ii: $a = 1, b = 0.1$ (Sistema Dissipativo)	5
3	Sistema 2	7
3.1	Análise Analítica	7
3.2	Resultados de Simulação	7
4	Sistema 3	7
4.1	Análise Analítica	8
4.2	Resultados de Simulação	8
5	Sistema 4	8
5.1	Análise Analítica	8
5.2	Resultados de Simulação	8
6	Conclusões	8

1 Objetivos

Analisar a estabilidade de pontos de equilíbrio em função da variação de parâmetros do modelo. Analisar também a existência de bifurcações.

2 Sistema 1

O modelo dinâmico do Sistema 1 é dado pelas seguintes equações de estado:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \mu - x_1^2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases} \quad (1)$$

2.1 Análise Analítica

Para encontrar os pontos de equilíbrio do sistema, igualamos as derivadas a zero ($\dot{x}_1 = 0$ e $\dot{x}_2 = 0$):

$$x_2 = 0 \quad (2)$$

$$-a \sin(x_1) - b(0) = 0 \implies \sin(x_1) = 0 \quad (3)$$

Como $\sin(x_1) = 0$ ocorre para múltiplos inteiros de π , os pontos de equilíbrio do sistema são dados por:

$$P_{eq} = (k\pi, 0), \quad k \in \mathbb{Z} \quad (4)$$

Os pontos onde k é par ($0, \pm 2\pi, \dots$) representam o pêndulo na posição de repouso (para baixo), enquanto os pontos onde k é ímpar ($\pm \pi, \pm 3\pi, \dots$) representam o pêndulo na posição invertida.

2.2 Resultados de Simulação

O sistema foi simulado utilizando o aplicativo *pplane8* e o ambiente *Simulink*.

2.2.1 Caso i: $a = 1, b = 0$ (Sistema Conservativo)

Neste caso, não há atrito ($b = 0$). Analisando os gráficos em conjunto, a resposta no tempo evidencia uma oscilação contínua e sem perda de energia (amplitude constante). No plano de fase, essa conservação de energia se traduz na formação de centros, ou seja, órbitas fechadas contínuas em torno do ponto de equilíbrio $(0, 0)$.



Figuras/simpl0-1pplane.pdf

Figura 1: Diagrama de espaço de estados para o pêndulo com $a = 1, b = 0$.



Figuras/simpl0.pdf

Figura 2: Resposta no tempo para o pêndulo com $a = 1, b = 0$.

2.2.2 Caso ii: $a = 1, b = 0.1$ (Sistema Dissipativo)

Com a introdução do atrito ($b = 0.1$), o sistema perde energia ao longo do tempo. A resposta temporal mostra o decaimento gradual da amplitude das oscilações. Refletindo esse comportamento no plano de fase, a trajetória espirala em direção à origem, confirmando que o ponto de equilíbrio torna-se um foco estável.



Figuras/simpl0-1pplane.pdf

Figura 3: Diagrama de espaço de estados para o pêndulo com $a = 1, b = 0.1$.



Figuras/simpl0-1.pdf

Figura 4: Resposta no tempo para o pêndulo com $a = 1, b = 0.1$.

3 Sistema 2

O modelo dinâmico do Sistema 1 é dado pelas seguintes equações de estado:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \mu x_1 - x_1^2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases} \quad (5)$$

3.1 Análise Analítica

3.2 Resultados de Simulação

4 Sistema 3

O modelo dinâmico do Sistema 1 é dado pelas seguintes equações de estado:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \mu x_1 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases} \quad (6)$$

4.1 Análise Analítica

4.2 Resultados de Simulação

5 Sistema 4

O modelo dinâmico do Sistema 1 é dado pelas seguintes equações de estado:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \mu x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases} \quad (7)$$

5.1 Análise Analítica

5.2 Resultados de Simulação

6 Conclusões

A partir das análises analíticas e simulações realizadas no pplane8 e Simulink, foi possível validar a teoria dos sistemas não-lineares estudados.